

第一章

电磁现象的普遍规律

提 纲

1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

1.3 时变电磁场和麦克斯韦方程组

1.4 介质的电磁性质

1.5 电磁场的边值关系

提 纲

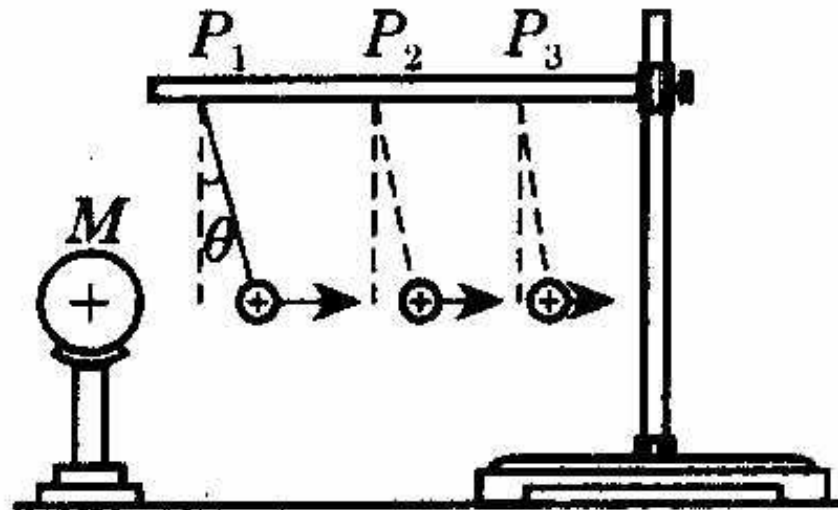
1.1 电荷和电场

- 库伦定律
- 高斯定理&电场的散度
- 静电场的旋度

库伦定律

➤ 库仑定律 (Coulomb's law)

1785年法国科学家C.-A.de库伦由实验得出库伦定律



库伦定律

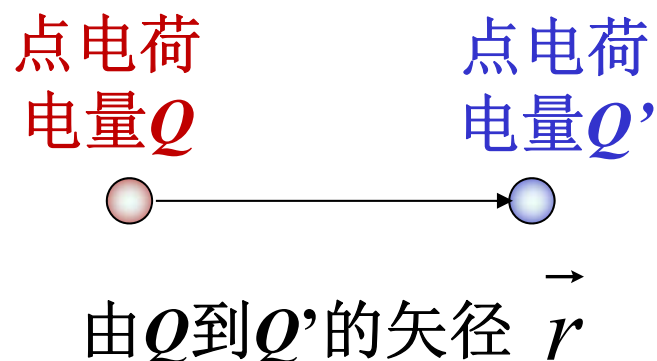
➤ 库仑定律 (Coulomb's law)

真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力同它们的电荷量的乘积成正比，与它们的距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上，同性电荷相斥，异性电荷相吸。

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

F 静止点电荷间的作用力

ϵ_0 为真空介电常数



万有引力定律&库伦定律

➤ 万有引力定律

$$F = G \frac{MM'}{r^2}$$

M 和 M' 为两个物理的质量

G 代表引力常量，其值约为
 6.67×10^{-11} 单位 $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

➤ 库伦定律

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

F 静止点电荷间的作用力

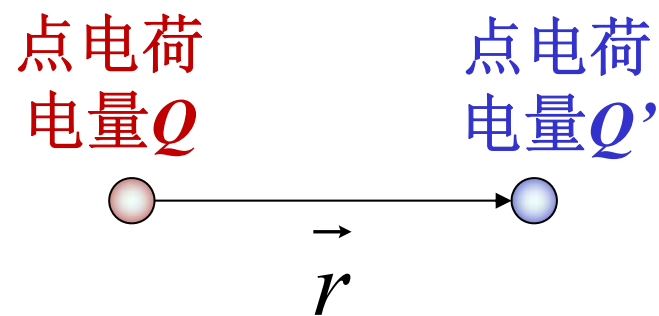
ϵ_0 为真空介电常数

- 库伦定律是实验定律
- 库伦定律借鉴了万有引力定律

库伦定律的局限

库仑定律 (Coulomb's law)

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$



库仑定律没有回答电荷间相互作用力是如何传递的!

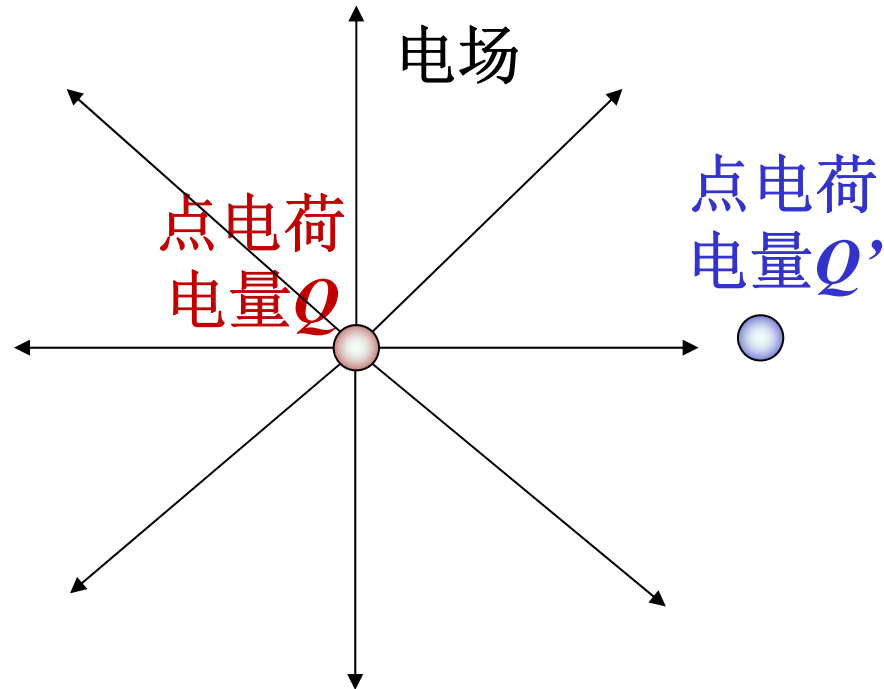
争论

- 不需要媒质、不需要时间的“超距作用”
- 相互作用力通过弹性媒质“以太”传播
- 电荷与电荷的相互作用通过“场”来实现

场的观点认识电荷间作用

- “场”的观点是由英国科学家**法拉第**在研究电场时首先提出，他认为**电荷**会在其周围空间**激发电场**
- 处于电场中的**其它电荷将受到力的作用**，即电荷与电荷的相互作用时通过存在于它们之间的场来实现的

超越前人！
重要思想！



电场强度的定义

- 对电荷有作用力是电场的特征性质

定义电场强度 $E(x)$

用一个单位电荷在场中所受力来定义电荷所在点 x 上 E

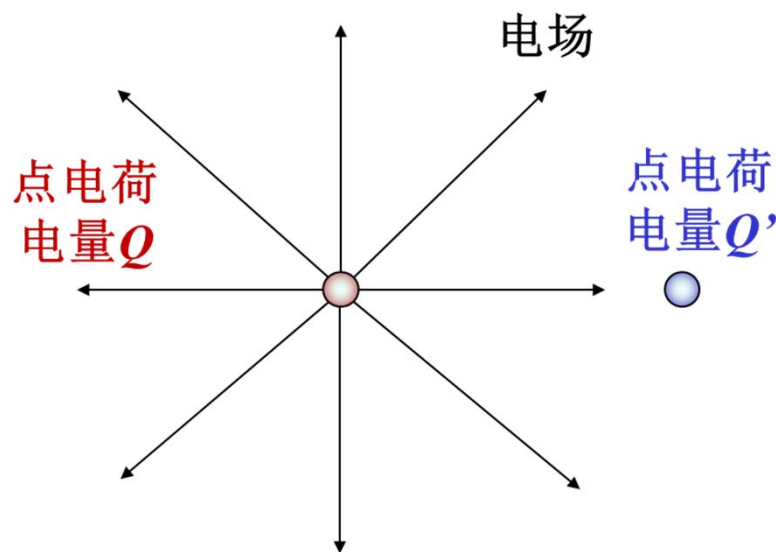
由库伦定律

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} = Q' \vec{E}$$

其中

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

为电荷 Q 所激发的电场强度



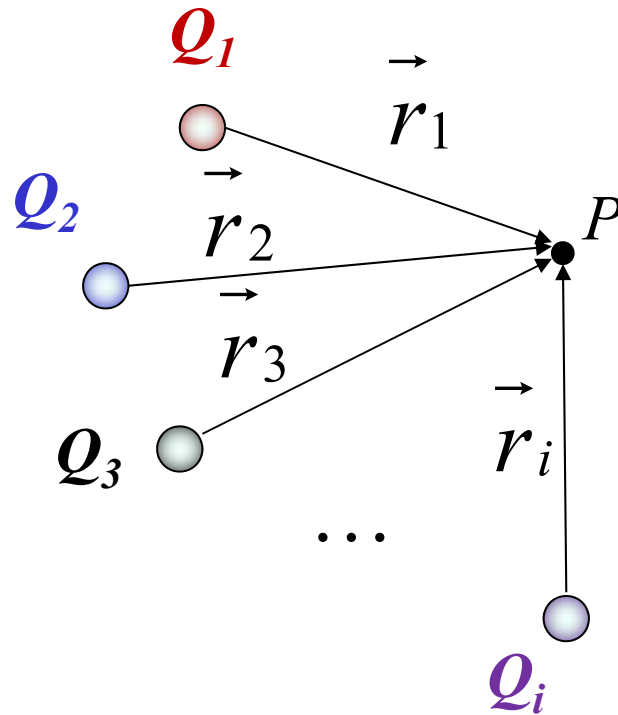
多个电荷激发的电场强度

多个电荷激发的电场

由实验可知，电场具有叠加性，即多个电荷激发的电场等于每个电荷所激发电场的矢量和

P 点处电场强度为

$$\vec{E} = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3} \vec{r}_i$$

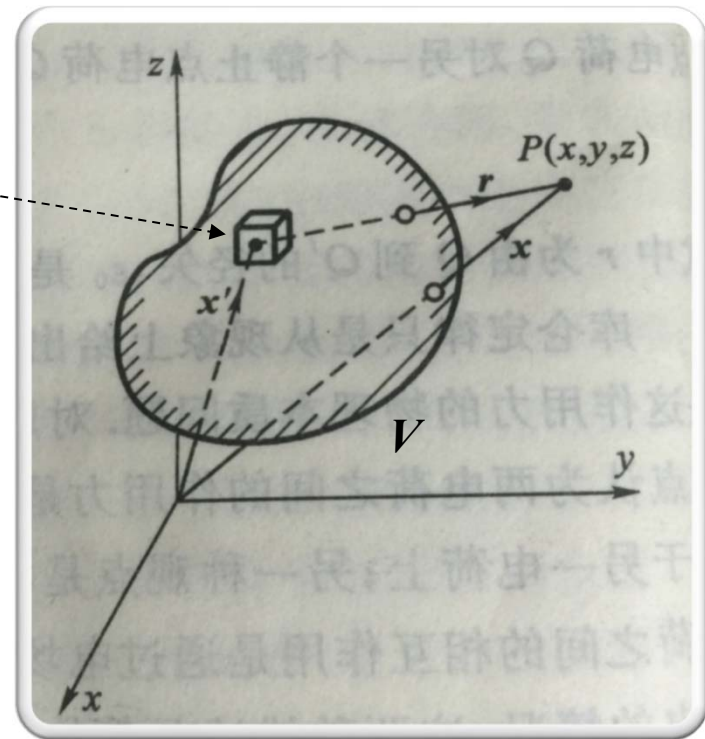


连续电荷激发的电场强度

很多实际情况中，电荷连续分布在某一区域内

$$dQ = \rho(\vec{x}') dV'$$

空间 $\vec{x}'$ 处的电荷密度



➤ 静电场的 E 分布的积分形式

$$\vec{E}(\vec{x}) = \int_V \frac{dQ \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} dV'$$

电荷间相互作用力是如何传递的

- ☐ A 超距作用
- ☐ B 以太
- ☒ C 电场
- ☐ D 不知道

提交

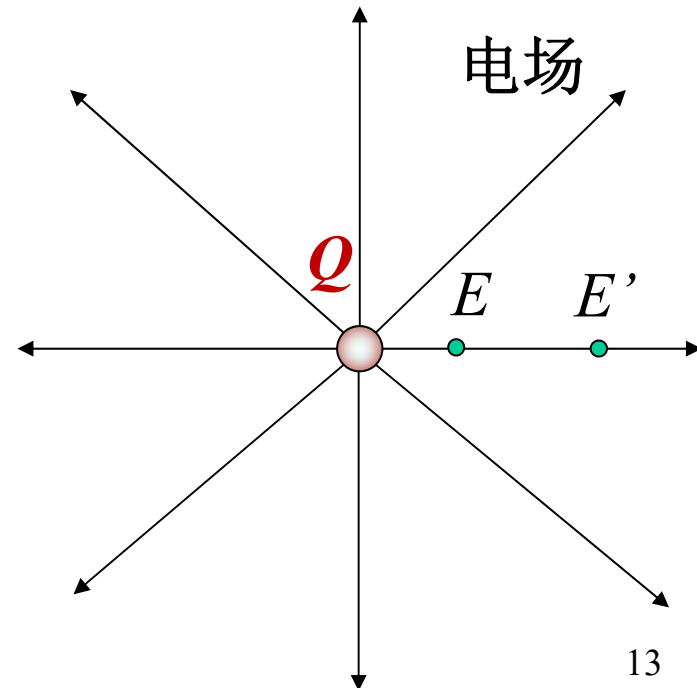
电荷、电场间如何关联

问题：

- ◆ 电荷---邻近电场 如何相互作用？
- ◆ 一点上的电场 E 与邻近电场 E' 怎么关联？

问题的答案：

需要获得静电场规律的
微分形式



高斯定理

- 电场强度 E 的通量定义为通过闭合曲面 S 的面积分

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

- 电场强度 E 通量的高斯（Gauss）定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

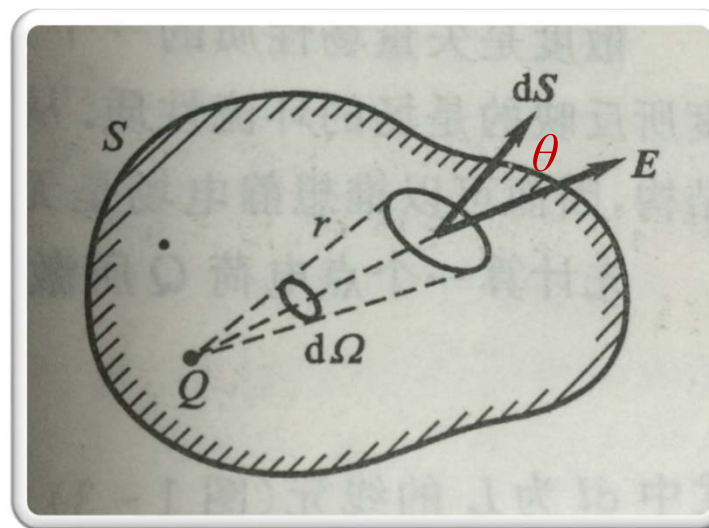
其中 Q 为闭合曲面 S 内的总电荷

高斯定理的证明

■ 由库仑定律推出 E 通量的高斯（Gauss）定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

证明：

$$\begin{aligned}\vec{E} \cdot d\vec{S} &= E \cos \theta dS \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dS\end{aligned}$$



$\cos \theta dS$ 为面元 dS 投影到以 r 为半径的球面上的面积

$\cos \theta dS / r^2$ 为面元 dS 对电荷 Q 所张开的立体角 $d\Omega$

高斯定理的证明

$$\begin{aligned}\vec{E} \cdot d\vec{S} &= E \cos \theta dS \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dS\end{aligned}$$


$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\cos \theta dS}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

得证 E 通量的高斯 (Gauss) 定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

高斯定理的积分形式

➤ 电场强度 E 通量的高斯（Gauss）定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{其中 } Q \text{ 为闭合曲面 } S \text{ 内的总电荷}$$

➤ 多个电荷和连续电荷情况

若空间中有多多个电荷 Q_i ，
则 E 通过任一闭合曲面 S
的总通量为

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i Q_i$$

（ Q_i 在 S 内）

若空间中电荷连续分布，
则 E 通过任一闭合曲面 S
的总通量为

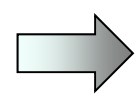
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

（ V 为 S 所包体积）¹⁷

高斯定理的微分形式

由高斯（Gauss）定理的积分公式

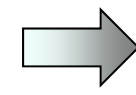
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$


$$\int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

高斯散度定理

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

由 dV 的任意性，有


$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

高斯定理的微分形式

➤ 高斯（Gauss）定理的微分形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

矢量场的散度

$$\nabla \cdot \vec{f} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{f} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

- ✓ 电荷是电场的源
- ✓ 电场线从正电荷出发，终止于负电荷
- ✓ 无电荷处， $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，无电场线发出或终止，但可以有电场线连续通过

高斯定理的微分形式

1. 电荷---邻近电场 如何相互作用？
2. 一点上的电场 E 与临近电场 E' 怎么关联？

高斯（Gauss）定理的微分形式 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

电荷、电场作用的局域性

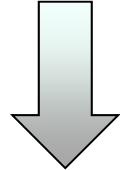
- ✓ 空间某点邻域上的散度只和该点上的电荷密度有关
(与其它地方的电荷分布无关)
- ✓ 电荷只激发其邻近的场
- ✓ 远处的场是通过场本身作用传递出去的

电场的 一个基本微分方程

库仑定律 (Coulomb's law)

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

库仑定律只适用于
静电场的情况



由库仑定律推导
高斯定理

高斯 (Gauss) 定理

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

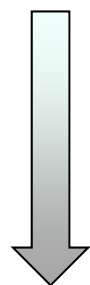
实验证明，高斯定理的
微分形式是电场的 一个
基本微分方程

静电场的旋度

确定一个矢量场，既要知道其散度，又需要给出其旋度

一个点电荷 Q 激发 E 对任一闭合回路 L 的环量为

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{l}$$



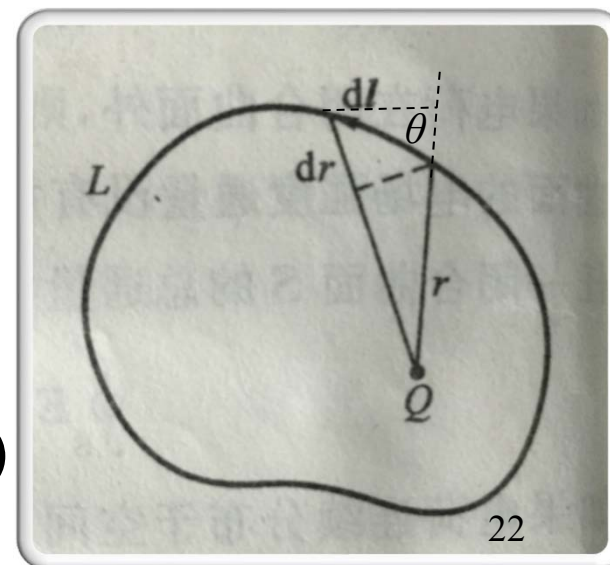
设 $d\vec{l}$ 和 $\vec{r}$ 的夹角为 θ ，则

$$\vec{r} \cdot d\vec{l} = r \cos \theta dl = r dr$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \frac{dr}{r^2} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L d\left(\frac{1}{r}\right)$$

矢量场的旋度

$$(\nabla \times \vec{f}) \cdot \hat{n} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_c \vec{f} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

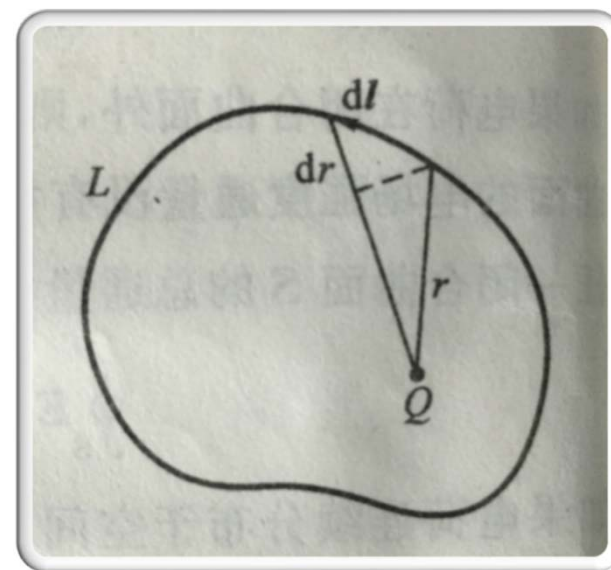


静电场的旋度

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \frac{dr}{r^2} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L d\left(\frac{1}{r}\right)$$

函数 $1/r$ 绕 L 一周后回到原来的值，因此

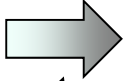
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



再由场的叠加性，多个静止电荷（或一般静止电荷分布），总电场 E 对任一回路的环量恒为零

静电场的旋度

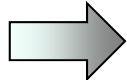
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$


$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0$$

斯托克斯定理

$$\oint_c \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

又由 S (即 L)选取的任意性


$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

静电场是无旋场
(一般情况下电场是有旋的)

带电球体的静电场

求解：电荷 Q 均匀分布在半径为 a 的球体内，求各点的电场强度，并直接计算电场的散度

解：做半径为 r 的球，与电荷球体同心

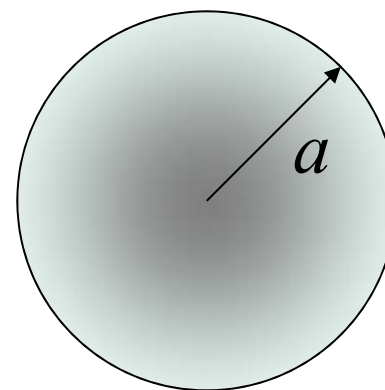
(1) 当 $r > a$ 时，球面包围电荷为 Q ，

由高斯定理得

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E = Q/\epsilon_0$$

则有
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \quad (r > a)$$

散度为
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$$



电荷 Q 均匀分布

(“郭书” P279, 式I.40)

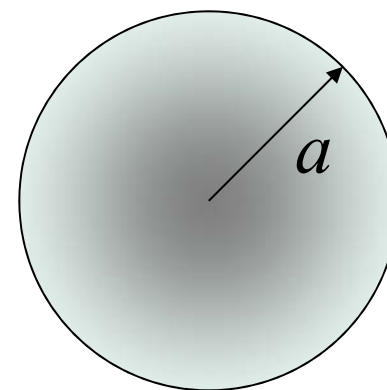
带电球体的静电场

(2) 当 $r < a$ 时, 球面包围电荷为

$$Q' = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot Q / \left(\frac{4}{3}\pi a^3\right) = Q \frac{r^3}{a^3}$$

由高斯定理得

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E = \frac{Q'}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \frac{r^3}{a^3}$$



电荷 Q 均匀分布

则有
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \vec{r} \quad (r < a)$$

散度为
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \nabla \cdot \vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \times 3 = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(“郭书” P279, 式I.40)

电场强度 E 通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$

- A ρ
- B Q
- ☒ C Q/ϵ_0
- D ρ/ϵ_0

静电场的基本方程

积分形式

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

一般情况同样成立

只在静电场情况下成立，
一般情况下需要推广

以下哪些描述是正确的？

- ☐ A 电场一定是无旋场
- ☒ B 电场线从正电荷发出
- ☒ C 空间某点静电场等于所有电荷在该点产生电场的矢量叠加
- ☒ D 无电荷处，电场的散度一定为0

提 纲

1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

- 电荷守恒定律
- 毕奥-萨伐尔定律
- 磁场的环量和旋度
- 磁场的散度

电流密度

很多情况下，既需要知道总电流 I ，还需要知道电流的分布情况

直流电 导线截面电流分布均匀

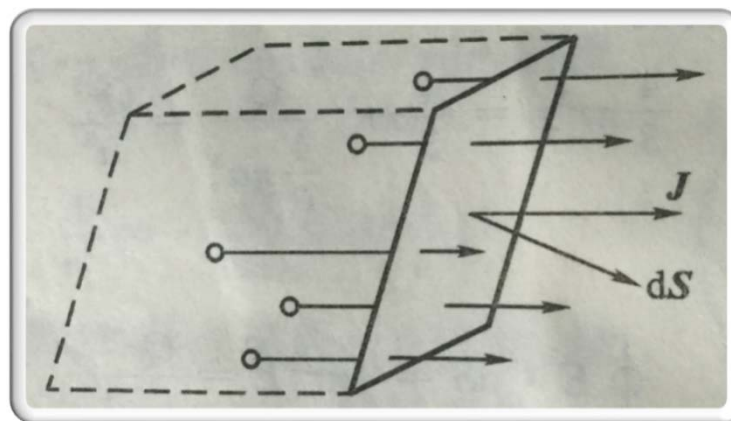
交流电 导线截面电流分布不均匀，主要集中在导线表面上

➤ 定义电流密度 J

其方向同该点上电流方向，数值等于单位时间垂直通过单位面积的电荷量

$$dI = JdS \cos \theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



电流密度

若电流由一种运动带电粒子构成，则

$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

电荷密度

粒子平均速度

若电流由几种运动带电粒子构成，则

$$\vec{J} = \sum_i \rho_i \vec{v}_i$$

电荷守恒定律

- 在任意空间区域内电荷量的变化，等于流入-流出该区域的电荷量。例如，化学反应、核反应、高能光子产生正-负电子对等，都满足电荷守恒定律。

积分形式

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

高斯定理 $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{J} dV$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

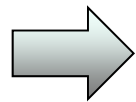
电荷守恒定律是自然界中一条基本的守恒定律，在宏观和微观领域中普遍适用。

恒定电流

➤ 恒定电流情况下，一切物理量不随时间变化

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

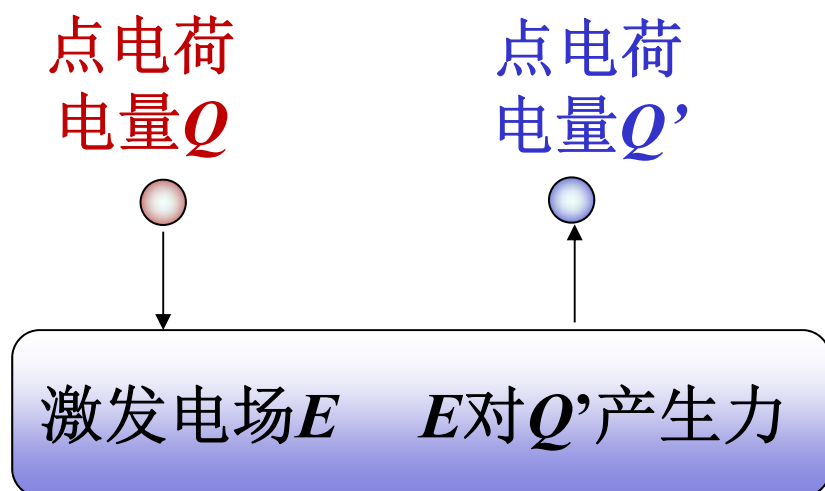


$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

- 恒定电流是无源的
- 流线为闭合曲线，无发源和终止点（连续性）

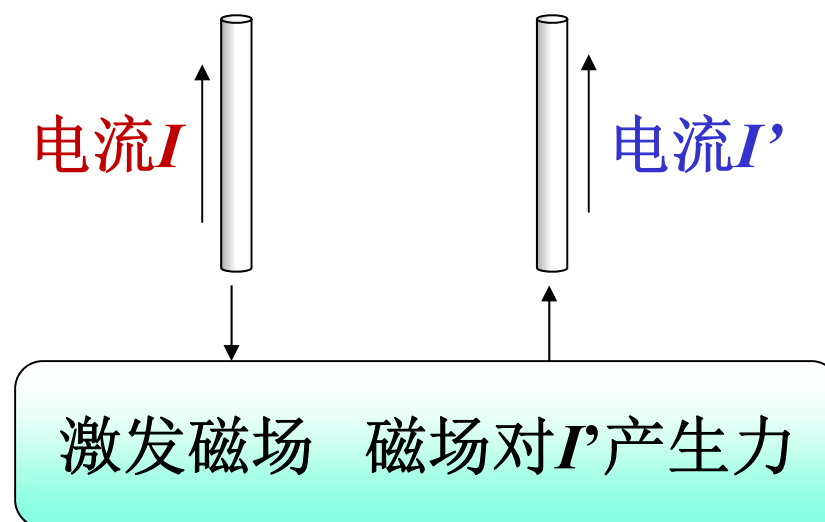
电流间作用力

➤ 电荷间具有相互作用力



对电荷有作用力是
电场的特征性质

➤ 电流间同样具有相互作用力



对电流有作用力是
磁场的特征性质

电流间作用力

➤ 电荷间具有相互作用力

点电荷
电量 Q



激发电场 E E 对 Q' 产生力

点电荷
电量 Q'



➤ 电流间同样具有相互作用力

电流 I



激发磁场 磁场对 I' 产生力

电流 I'



一个电流元 $I d\vec{l}$ 在磁场中所受力为 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

磁感应强度

描述电流元所在点上磁场的性质 36

毕奥-萨伐尔定律

➤ 毕奥-萨伐尔定律 (Biot-Savart Law)

恒定电流激发磁场的规律

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

场点 $\vec{x}$

源点 $\vec{x}'$

$$\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$$

dV' 为对源点体积元

μ_0 为真空磁导率

毕奥-萨伐尔定律

➤ 毕奥-萨伐尔定律 (Biot-Savart Law)

恒定电流激发磁场的规律

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

若电流集中于细导线, $\vec{J}dV' = \vec{J}dS_n dl = JdS_n d\vec{l} \longrightarrow Id\vec{l}$
对导线
截面积分

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

电流、磁场间如何关联

1. 电流---邻近磁场 的关系？
2. 一点上的磁场与邻近磁场 怎么关联？

需要获得磁场规律的微分形式

磁场的环量和旋度

➤ 安培环路定律 (Ampere circuital theorem)

磁场沿闭合曲线的环量与通过闭合曲线所围曲面的电流 I 成正比

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

或

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

➤ 恒定磁场的一个基本微分方程

安培环路定律

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

斯托克斯定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S}$$

由 dS 的任意性, 有

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

磁场的散度

确定一个矢量场，既要知道其散度，又需要给出其旋度

➤ 电流激发的磁感应线总是闭合曲线，因此 $\vec{B}$ 是无源场

积分形式

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

是否存在与电荷对应的磁荷作为磁场的源？

目前尚未找到！

电流、磁场间如何关联

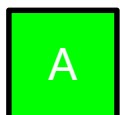
1. 电流---邻近磁场的关系？
2. 一点上的磁场与临近磁场 怎么关联？

安培环路定律的微分形式 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

电流、磁场作用的局域性

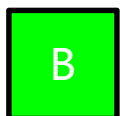
- ✓ 空间某点邻域的旋度只和该点上的电流密度有关（与其它地方的电流分布无关）
- ✓ 虽然对任何包围电流的回路都有磁场环量，但磁场旋度只存在于电流分布区域

以下哪些描述是正确的？



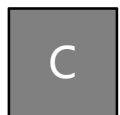
A

磁场 B 是无源场



B

磁场 B 是有旋场



C

磁场 B 可以是无旋场



D

通有恒定电流的导线外的磁场 B 的旋度为0

提交

请在纸上写出

毕奥-萨伐尔定律

安培环路定律

磁场 $\mathbf{B}$ 的旋度和散度

磁场散度、旋度公式证明

由毕奥-萨伐尔定律推导磁感应强度 $\vec{B}$ 的散度、旋度公式

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV' \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} \end{aligned}$$

推导如下：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV' = - \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \times \nabla \frac{1}{r} dV'$$

$$\boxed{\nabla \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}}$$

标量、矢量、算符、叉乘

磁场散度、旋度公式证明

$$\left\{ \begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \underbrace{\vec{J}(\vec{x}') \times \nabla \frac{1}{r}}_{\text{标量、矢量、算符、叉乘}} dV' \\ \nabla \times \left[\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right] &= \left(\nabla \frac{1}{r} \right) \times \vec{J}(\vec{x}') + \frac{1}{r} \underbrace{\nabla \times \vec{J}(\vec{x}')}_{\substack{\nabla \text{ 对 } \vec{x} \text{ 微分, 而非 } \vec{x}' \\ = 0}} = \left(\nabla \frac{1}{r} \right) \times \vec{J}(\vec{x}') \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \times \left[\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right] dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \text{其中} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

磁场散度、旋度公式证明

$$\Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \text{其中} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0 \quad \text{矢量场旋度的散度恒为0}$$

$$\text{得证} \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \cdot \left(\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right) dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \cdot \nabla \frac{1}{r} dV'$$

∇ 对 $\vec{x}$ 微分, 而非 $\vec{x}'$

磁场散度、旋度公式证明

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla \cdot \left(\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right) dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \cdot \nabla \frac{1}{r} dV'$$

$$\boxed{\nabla \frac{1}{r} = -\nabla' \frac{1}{r}} \rightarrow = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \cdot \nabla' \frac{1}{r} dV'$$

标量、矢量、算符、点乘

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \cdot \left[\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right] dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{r} \nabla' \cdot \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

高斯散度定理

恒定电流 $= 0$

$$\oint_S \left[\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right] \cdot d\vec{S} = 0$$

积分区域 V 包含所有电流, S 界面通量为 0

磁场散度、旋度公式证明

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\underbrace{\nabla \cdot \vec{A}}_{=0}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\nabla^2 \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \nabla^2 \frac{1}{r} dV' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV'$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

当 $r \neq 0$ 时, $\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$

被积函数只有在 $\vec{x}' = \vec{x}$ 时不为 0

磁场散度、旋度公式证明

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J}(\vec{x}) \int_V \nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV', \quad \vec{x}'=\vec{x}, J \text{ 提到积分号外}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J}(\vec{x}) \int_V \nabla' \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J}(\vec{x}) \oint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}'$$

$$\oint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}' = -\oint_S \frac{1}{r^2} dS' = -\oint d\Omega = -4\pi$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J}(\vec{x}) \times (-4\pi) = -\mu_0 \vec{J}(\vec{x})$$

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\underbrace{\nabla \cdot \vec{A}}_{=0}) - \underbrace{\nabla^2 \vec{A}}_{=0} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{得证}$$

直导线周围磁场和磁场旋度

求解：电流 I 均匀分布于半径 a 的无穷长直导线内，求空间各点的磁场强度，并由此计算磁场的旋度

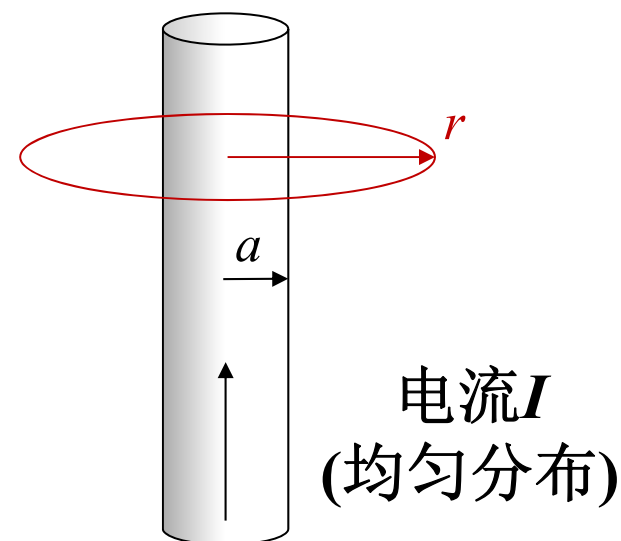
解：垂直导线平面上做一半径为 r 的圆
(圆心在导线轴上)

(1) 当 $r > a$ 时，由安培环路定律

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\phi \quad (r > a)$$

$\vec{e}_\phi$ 为圆周环绕单位矢量



直导线周围磁场和磁场旋度

(2) 当 $r < a$ 时, 通过圆内的总电流为

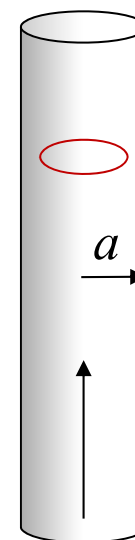
$$I' = \pi r^2 J = \pi r^2 \frac{I}{\pi a^2} = \frac{r^2}{a^2} I$$

由安培环路定律

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I' \quad \Rightarrow \quad 2\pi r B = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \vec{e}_\phi \quad (r < a)$$

$\vec{e}_\phi$ 为圆周环绕单位矢量



电流 I
(均匀分布)

直导线周围磁场和磁场旋度

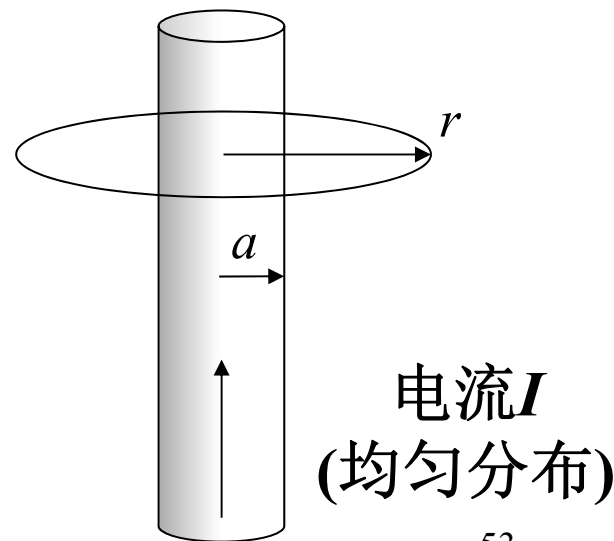
当 $r > a$ 时,
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\phi \quad (r > a)$$

则
$$\nabla \times \vec{B} = -\frac{\partial B_\phi}{\partial z} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_\phi) \vec{e}_z = 0$$

(“郭书” P279, 式I.36)

当 $r < a$ 时,
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \vec{e}_\phi \quad (r < a)$$

则
$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{B} &= -\frac{\partial B_\phi}{\partial z} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_\phi) \vec{e}_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \vec{e}_z = \mu_0 \vec{J} \end{aligned}$$



静磁场的基本方程

积分形式

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

微分形式

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

只在恒定电流情况下成立，
一般情况下需要推广

一般情况同样成立

提 纲

1.1 电荷和电场

1.2 电流和磁场

1.3 时变电磁场和麦克斯韦方程组

- 电磁感应定律
- 位移电流
- 麦克斯韦方程组